ENTR4PPRENDRE
université
angers



R5.10 - SNRV

OPTIMISATION DE CONCEPTION D'UNE PIÈCE

COMPRESSEUR

AUGUSTIN CHEVALIER

GMP3

Introduction

Ce projet abordé au cours de ce S5 de notre formation portera sur la découverte et l'utilisation d'outils numérique sur le logiciel SolidWorks. Nous allons être amené à réaliser une optimisation de géométrie sur la cuve d'un compresseur à air afin d'obtenir un gain de matière et par conséquent un gain au niveau du coût de fabrication tout en respectant le cahier des charges donné. Cela se fera au travers de simulations numériques.

Lien de téléchargement du dossier :
https://filesender.renater.fr/?s=download&token=a87c78ef-5efb-4725-98d4-41e3cb0eb2ef

Table des matières

Cahier des charges 3
I - Pré-étude théorique 3
I.1 - Réalisation du tableur 3
I.2 - Courbe de la masse en fonction du rayon 6
II - Simulation 7
II.1 - Modèle actuel 7
II.2 - Modèle optimisé du tableur 9
III - Optimisation finale 10
III.1 - Protocole de test 10
III.2 - Étude de conception n°1 10
III.3 - Étude de conception n°2 12
III.4 - Comparaison des optimisations 13
Conclusion 14

Cahier des charges

Voici un rappel du cahier des charges initialement fixé :

- Modèle du compresseur : ABAC V36/50 – 10 bars / 230V
- Nombre de compresseur fabriqués : **75000/an**
- Matériau utilisé pour la fabrication de la cuve : **S235**
- Procédé de fabrication de la cuve : tôle formée à froid + soudures*
- Epaisseurs de tôles disponibles : **1,5** – **2** – **2,5** - **3** (mm)
- Capacité de la cuve : **50 litres**
- Coefficient de sécurité pour les appareils sous pression (EN 13455) : **2,4** à **4**
- Encombrement de la cuve au diamètre : de **250** à **400** (mm)
- Encombrement total de la cuve en longueur : de **600** à **1000** (mm)

*Les soudures sur la cuve ne seront pas dimensionnées.

Nous prendrons un prix de **0.6€/Kg** pour l'acier utilisé lors de la fabrication de la cuve.

I - Pré-étude théorique

I.1 - Réalisation du tableur

(Voir feuille Excel '**Solveur Excel**')

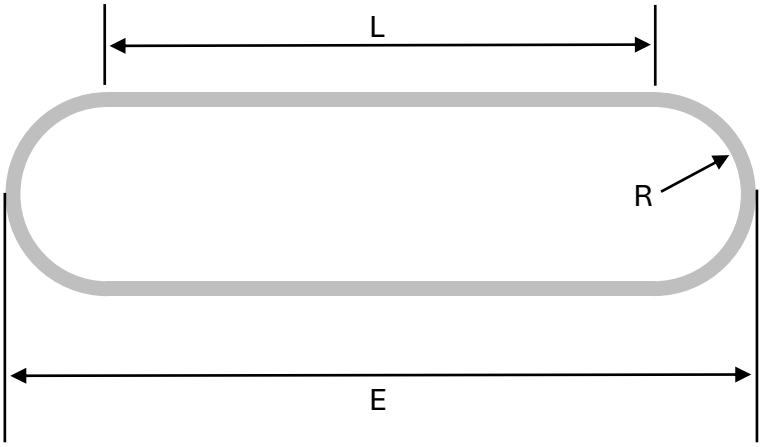
Dans cette première partie du TP, l'objectif est de réaliser un tableur qui nous permettra de visualiser les différentes configurations possibles de la cuve. Nous utiliserons les données du CDC mais afin de simplifier les calculs, l'épaisseur de la tôle utilisée sera fixée à **3mm**.

Pour commencer, nous pouvons donc regrouper les données d'entrée dans un tableau.

Données d'entrées		
Épaisseur	3	mm
Volume intérieur	5,0E+07	mm^3
Encombrement max	1000	mm
Encombrement min	600	
Masse volumique	7800	Kg/m^3
Prix acier	0,6	€/Kg
Nb pièce annuelle	75000	/

Ici, nous avons toutes les informations fixées qui nous permettront de réaliser notre solveur.

Ensuite, l'élément qui fera varier notre modèle est le rayon intérieur de nos demi-sphères qui correspond également au rayon intérieur du cylindre de la cuve.



Sur ce schéma, nous pouvons retrouver les 3 côtes qui vont nous intéresser. Le rayon **R**, la longueur **L** et l'encombrement total de la cuve **E**.

Dans notre cas, nous allons pouvoir calculer **L** en fonction de **R** à l'aide de la formule suivante :

$$\boldsymbol{Vint = \frac{4}{3} * \pi * R^3 + \pi * R^2 * L}$$

$$\mathbf{L = \frac{Vint}{\pi * R^2} - \frac{4 * R}{3}}$$

Ensuite, nous pouvons calculer l'encombrement total de la cuve **E** en effectuant l'opération suivante :

$$\boldsymbol{E = L + 2 * R + 2 * e}$$

(e = épaisseur)

Une fois ces formules rentrées dans notre tableur, nous obtenons une valeur de longueur et une valeur d'encombrement pour un rayon donné.

Dans notre tableur, les valeurs d'encombrement qui apparaissent en rouge correspondent à des valeurs qui ne respectent pas le cahier des charges. En effet notre encombrement total doit être compris entre 600 et 1000 mm.

Nous avons donc un choix de 10 valeurs de rayons.

Maintenant, afin de connaître le modèle qui serait le plus optimisé, nous avons besoin de calculer le volume de matière constituant notre cuve en fonction de son encombrement.

Pour ce faire, nous pouvons utiliser la formule suivante :

$$\boldsymbol{Vmatière = Vext - Vint}$$

➔ $Vext = \frac{4}{3} * \pi * (R + e)^3 + \pi * (R + e)^2 * L$

Et nous connaissons Vint grâce au cahier des charges.

Une fois le volume de matière calculé, nous pouvons obtenir la masse de la cuve en fonction de son rayon car nous connaissons la masse volumique correspondante. Alors nous utilisons cette formule :

$$\boldsymbol{M = Vmatière * \rho}$$

➔ M = masse de la cuve

➔ ρ = masse volumique de l'acier (S235) = 7800 Kg/m^3

Nous obtenons donc 2 nouvelles colonnes dans notre tableur. **Vmatière** et **Masse.**

Désormais, il est possible de calculer le coût en matière de chaque configuration afin d'estimer les potentiels gains annuels.

Le CDC nous donne le prix de l'acier au Kg (0.6€/Kg) ce qui nous permet d'obtenir le prix de notre cuve en fonction de son rayon.

$$\boldsymbol{Coût\ unitaire = M * prix\ acier}$$

Ensuite, nous savons que 75000 cuves sont fabriquées sur une année alors nous déterminons le coût en matière annuel.

$$\boldsymbol{Coût\ annuel = 75000 * Coût\ unitaire}$$

Maintenant que nous connaissons les différents coûts, nous pouvons en déduire les différents gains possibles. Bien sûr, pour pouvoir évaluer les gains il nous faut le modèle de référence. En effet, le modèle actuel est celui avec un rayon de 165mm.

165	364,59	700,5911592	2189383,988	17,08	10,25 €	768 473,78 €

Pour calculer le gain, nous procédons ainsi :

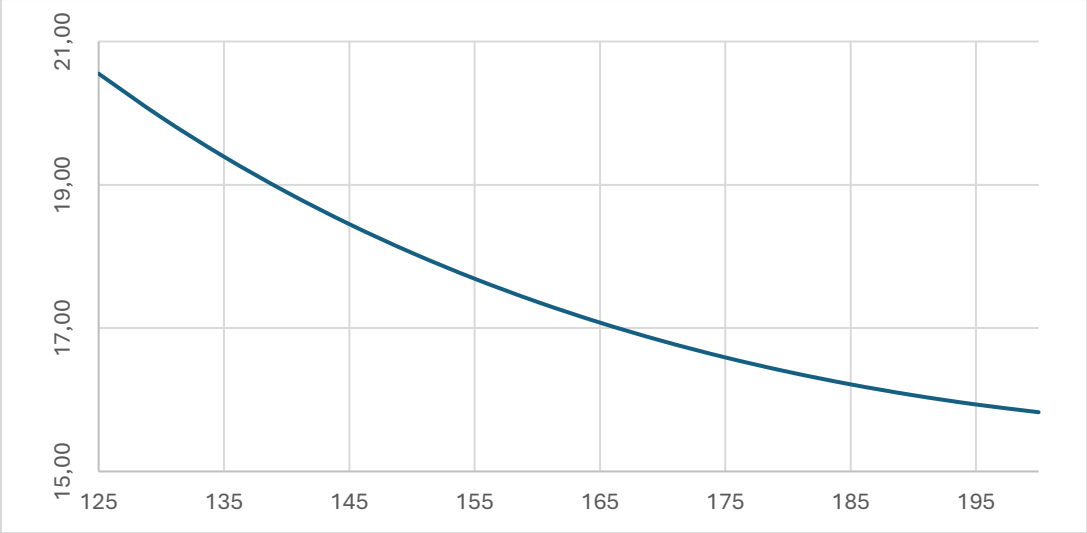
$$\boldsymbol{Gain = Prix\ modèle\ actuel - Prix\ modèle\ optimisé}$$

Alors nous obtenons la dernière colonne de notre tableur, le 'gain annuel'.

En effet les gains négatifs correspondent en réalité à un coût en matière supérieur au modèle actuel. Cela nous laisse donc le choix entre seulement 3 optimisations différentes afin de respecter l'encombrement et d'obtenir un réel gain sur une année. Le choix se porte vers le modèle avec un rayon de **180mm** car c'est celui-ci qui permet d'économiser le plus d'argent sur une année par rapport au modèle actuel. Nous pouvons d'ailleurs voir que l'économie faite sur l'année n'est pas négligeable pour un montant de presque **31 000€**.

I.2 - Courbe de la masse en fonction du rayon

Enfin, nous pouvons tracer le courbe de la masse **M** en fonction du rayon **R**.



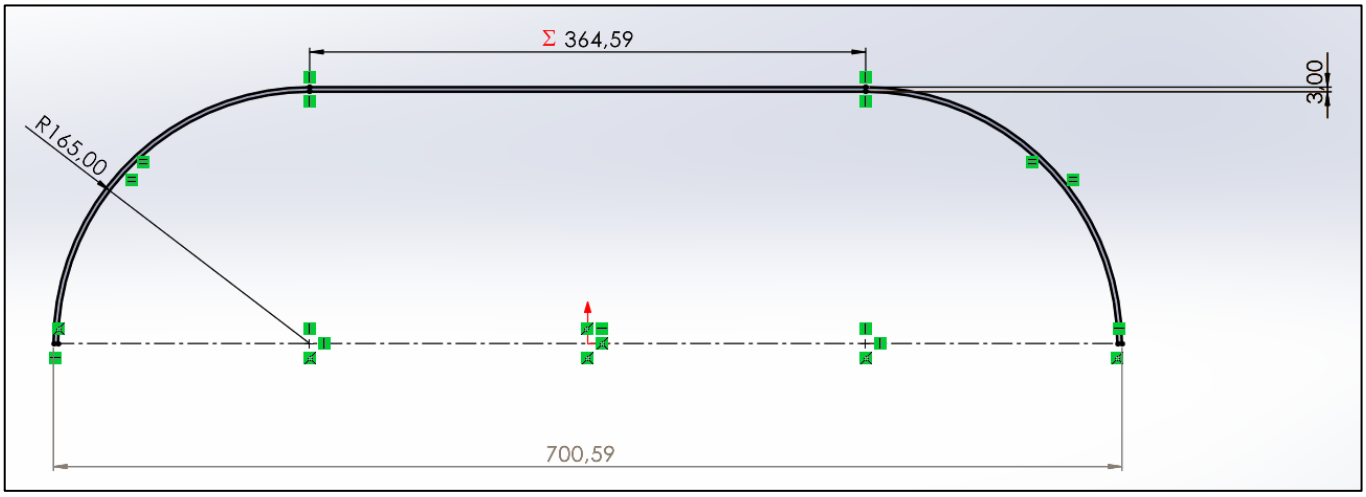
Avec cette courbe, nous pouvons clairement voir que plus le rayon augmente, plus la masse diminue. Cependant, dans ce solveur, nous n'avons pris en compte ni la possibilité de changer l'épaisseur de la tôle ni le coefficient de sécurité appliqué à la contrainte dans la cuve due à la pression. Cela peut nous laisser penser que l'optimisation sur **SolidWorks** nous permettra d'obtenir un gain annuel encore plus important sans forcément avoir un rayon plus grand que celui du modèle actuel.

II - Simulation

II.1 - Modèle actuel

Tout d'abord, nous modélisons le modèle actuellement utilisé afin de pouvoir effectuer une simulation de vérification (voir si le CDC est respecté sur le modèle actuel). Aussi, c'est ce modèle que nous utiliserons afin de procéder à son optimisation.

Voici l'esquisse SolidWorks une fois paramétré :



Sur cette esquisse, l'équation utilise la formule de la longueur citée un peu plus tôt dans notre tableur. On peut donc voir que la valeur de la longueur du tableur et celle de l'esquisse correspondent bien.

Les autres côtes correspondent à l'épaisseur, le rayon et l'encombrement total de la cuve.

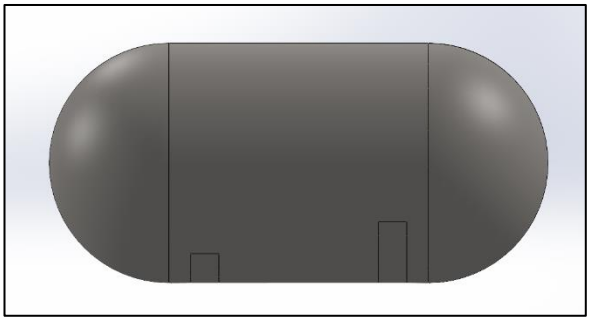
Ensuite, il suffit de faire la fonction 'Bossage/base avec révolution' afin d'obtenir notre modèle 3D. Une fois notre volume obtenu et après avoir appliqué le matériau (**S235JR**) nous pouvons vérifier que la masse obtenue correspond bien à celle trouvé dans notre tableur.

Et dans notre cas, la masse entre le tableur et le modèle SolidWorks est bien la même.

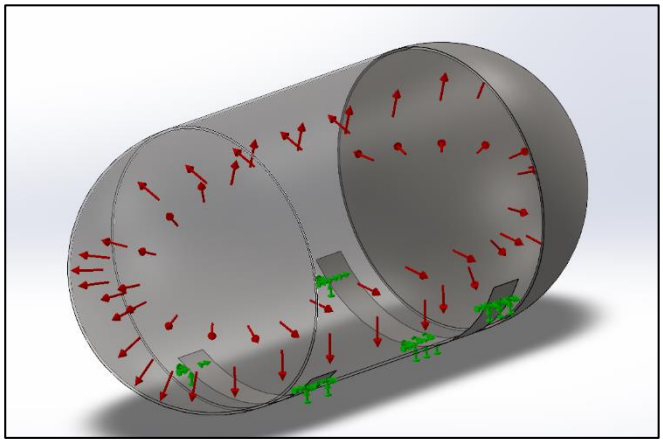
Masse = 17.08 kilogrammes

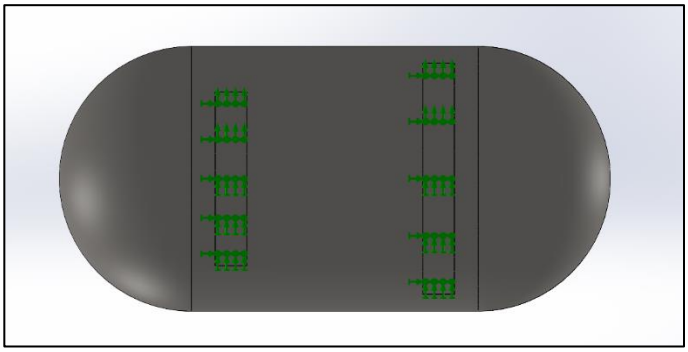
Volume = 2189383.99 millimètres cubes

Superficie = 1459627.02 millimètres carrés

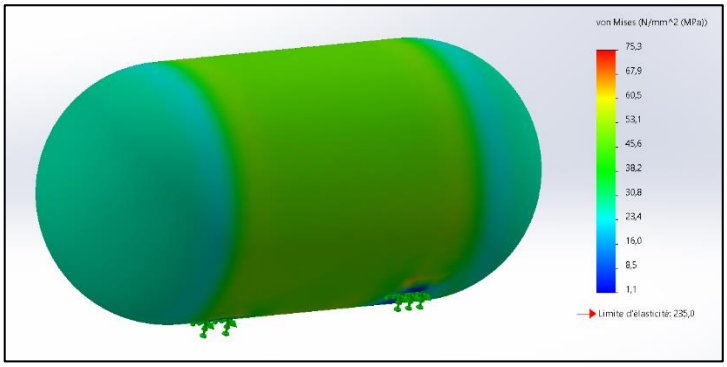


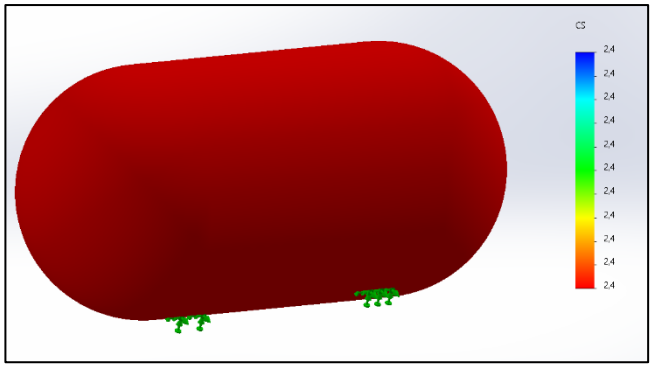
Maintenant, nous pouvons passer à la simulation pour s'assurer que la cuve actuellement utilisé respecte bien le cahier des charges et résiste à une pression de 10bars sans exploser. Pour cela, il suffit de suivre les vidéos de tutoriel afin de bien appliquer la pression et les points d'appuis.



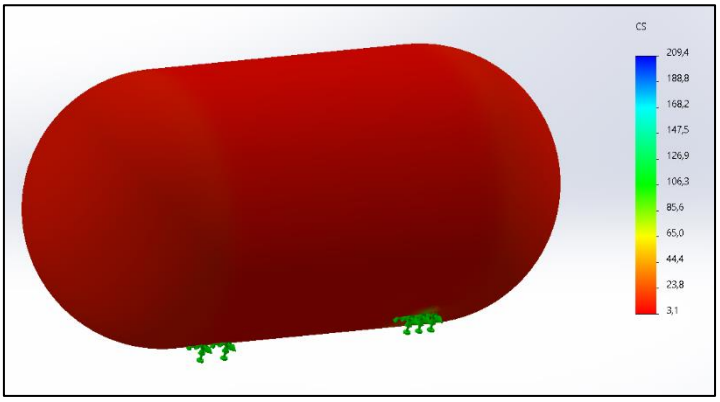


Pour nos simulations, nous allons prendre la pression max que la cuve doit supporter soit 10bars, ce qui correspond également à 1MPa. Nous obtenons donc les résultats suivants :





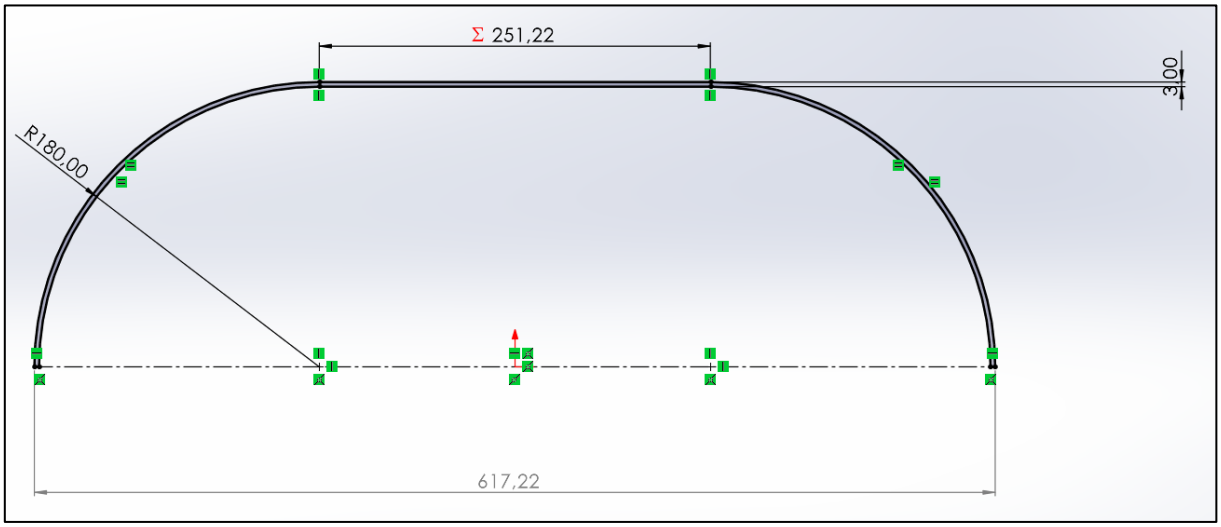
Ici, on peut voir que le coefficient de sécurité minimum de **2,4** est bien respecté partout. On peut aussi regarder plus en détail si ce coefficient de sécurité est pile égal à 2,4 ou s'il est un peu supérieur.



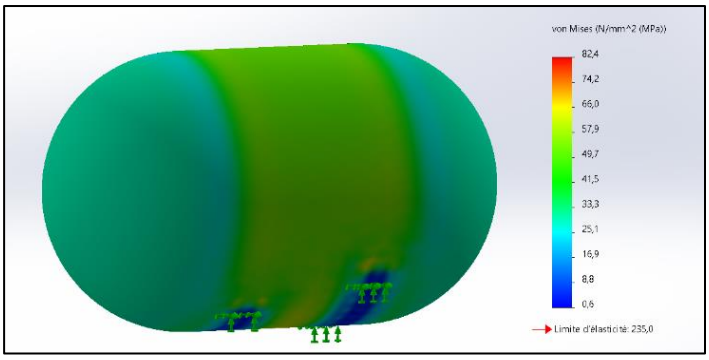
On peut donc voir que notre coefficient de sécurité mini réel est de **3,1**. Cela veut donc dire qu'il est en effet possible d'optimiser ce modèle afin de se rapprocher de 2,4 et diminuer notre volume de matière.

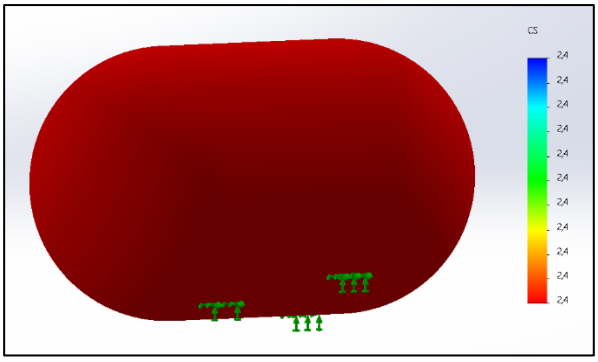
II.2 - Modèle optimisé du tableur

Afin de voir si le modèle de notre tableur répond bien aux exigences tu cahier des charges, nous effectuons également une simulation su SolidWorks. Pour celle-ci, nous reprendrons la même étude que celle du modèle actuel mais en utilisant un rayon de 180mm (valeur trouvée sur Excel).



Alors, voici les résultats obtenus :





Sur cette simulation, le coefficient de sécurité est également respecté. Alors cela montre simplement que la cuve du tableur est belle et bien une optimisation de celle actuelle car elle permet d'économiser de la masse tout en respectant le cahier des charges et en résistant à une pression de **10bars**. Cependant, lorsque l'on analyse son coefficient de sécurité mini, on voit que celui-ci vaut **2,9**. Alors, avec cette information nous savons que nous pouvons encore nous rapprocher de **2,4** grâce à l'outil d'optimisation sur SolidWorks.

III - Optimisation finale

III.1 - Protocole de test

Afin de procéder à l'optimisation finale de notre cuve, nous allons passer par l'outil 'étude de conception'. Pour utiliser correctement notre outil, nous avons besoins de définir certaines variables, limites et certains objectifs.

Les **variables** correspondent aux paramètres qui seront modulables afin de trouve le meilleur modèle. Voici les variables utilisées dans notre étude :

- **Rayon** : le rayon pourra varier de **125mm** à **200mm** d'après CDC
- **Épaisseur** : nous pouvons avoir plusieurs épaisseurs allant de 1,5mm à 3mm avec un pas de 0,5mm. (**1,5** ; **2** ; **2,5** ; **3**)

Les **limites** sont des contraintes imposées par le CDC et qui devront être respecté par le modèle optimisé pour que celui-ci soit conforme. Les limites imposées à notre cuve sont les suivantes :

- σ_e et **cs** : La contrainte élastique devra être respecté avec un coefficient de sécurité donné **2,4** dans notre cas.
- **Encombrement** : Notre cuve nécessitera un encombrement minimum et un encombrement maximum indiqué par le CDC. (entre **600m** et **1000mm**)

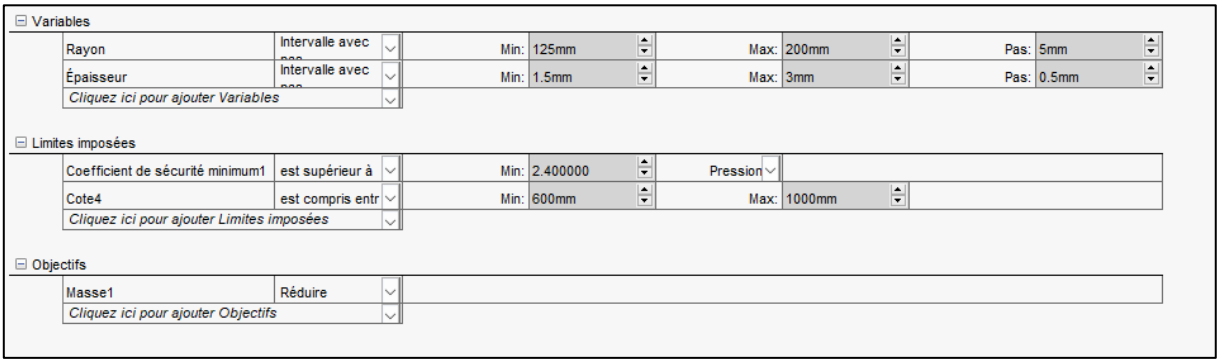
Les **objectifs** de l'étude représentent l'optimisation que l'on recherche. Dons notre cas, nous essaierons d'optimiser la masse de notre cuve alors voici l'objectif défini :

- **Masse** : Afin de réduire les coûts d'achats de la matière pour la fabrication, nous allons chercher à réduire le plus possible la masse de notre cuve.

III.2 - Étude de conception n°1

Maintenant que nous avons défini notre protocole, nous pouvons passer à notre première étude de conception. Pour celle-ci, nous utiliserons un **pas de 5mm** pour la variation du rayon. Le choix de cette valeur est dû à plusieurs raisons. La première est que plus notre pas est élevé, plus le nombre d'itérations est faible et cela nous réduis donc le temps de calcul total pour notre étude. La deuxième raison suit la première car le fait d'avoir un pas de 5mm à la place de 1mm va nous permettre de dégrossir notre résultat final et pouvoir visualiser dans quelle zone (valeurs de rayon et d'épaisseur) ce trouve la version optimisée.

Voici donc les différents paramètres de notre étude de conception n°1 :



Une fois tous nos paramètres rentrés dans SolidWorks, nous n'avons plus qu'à exécuter l'étude et le logiciel nous trouvera la version qui correspond le plus à notre demande.

		Actuelle	Initiale	Optimale (21)	Scénario 1	Scénario 2
Rayon		165mm	180mm	145mm	125mm	130mm
Épaisseur		3mm	3mm	2mm	1.5mm	1.5mm
Coefficient de sécurité minimum1	> 2.400000	3,120e+00	2,850e+00	2,507e+00	2,415e+00	1,829e+00
Cote4	(600mm ~ 1000mm)	700.591159mm	617.21896mm	857.646182mm	1104.924969mm	1031.411892mm
Masse1	Réduire	17077.195107	16390.84778 g	12244.860927 g	10200.411796 g	9899.396284 g

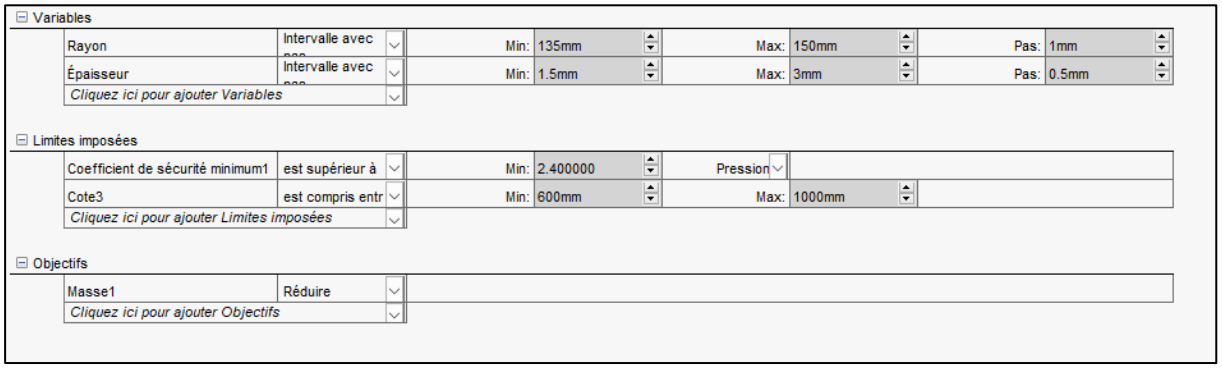
Sur ces résultats, nous pouvons voir que le modèle optimisé aurait un rayon de **145mm** et une épaisseur de **2mm**. Aussi nous constatons bien que les différentes limites imposées sont bien respectées. En effet notre coefficient de sécurité est bien supérieur à 2.4, l'encombrement est compris entre 600 et 1000mm avec une valeur de **857,6mm**. Et enfin, nous voyons que ce modèle possède bien une masse inférieure au modèle actuellement commercialisé mais aussi au modèle de notre tableur.

En effectuant le calcul du gain sur une année, nous trouvons donc un montant très important se rapprochant des **220 k€** de gain annuel. (Voir feuille Excel '**Étude de conception 1**')

Cependant, il est très probable que cette version ne soit pas la meilleure optimisation possible à cause de notre pas de 5mm au niveau du rayon.

III.3 - Étude de conception n°2

Désormais, nous allons pouvoir affiner notre étude en appliquant un pas de rayon plus petit afin de trouver la bonne valeur au millimètre près. Cela va nous permettre d'économiser encore un petit peu de matière et donc avoir un gain d'argent plus important. A coté de cela, nous changerons également la valeur minimale et la valeur maximale de notre rayon en se rapprochant du résultat obtenu dans la première optimisation. En prenant un pas de **1mm** et une variation du rayon entre **135mm** et **150mm** nous limiterons le nombre d'itérations afin de diminuer notre temps de calcul tout en laissant une certaine marge d'étude au logiciel. Et enfin, nous ne modifierons pas les autres paramètres de l'étude. Voici donc les paramètres de notre nouvelle étude :



Après avoir lancé l'étude et attendue la fin du calcul des 64 itérations, nous obtenons les résultats suivants :

		Actuelle	Initiale	Optimale (28)	Scénario 1	Scénario 2
Rayon		145mm	145mm	146mm	135mm	136mm
Épaisseur		2mm	2mm	2mm	1.5mm	1.5mm
Coefficient de sécurité minimum1	> 2.400000	2,490e+00	2,490e+00	2,492e+00	1,856e+00	2,158e+00
Cote3	(600mm ~ 1000mm)	857.646182mm	857.646182mm	847.978779mm	966.278151mm	954.149707mm
Masse1	Réduire	12244.860927 g	12244.860927 g	12189.435635 g	9627.959874 g	9576.95735 g

Ici, nous voyons que le rayon a évolué de seulement **1mm** afin de trouver le modèle le plus optimal possible. Avec cette légère modification nous économisons donc un peu de matière ce qui nous feras légèrement évoluer le gain annuel. En plus de ça, nous voyons que le coefficient de sécurité pourrait encore se rapprocher de 2,4. Cela pourrait être effectuer en précisant un pas d'épaisseur plus faible ou même en réduisant encore le pas de notre rayon. Mais dans notre cas, nous nous limiterons à ce résultat.

(Voir feuille Excel '**Étude de conception 2**')

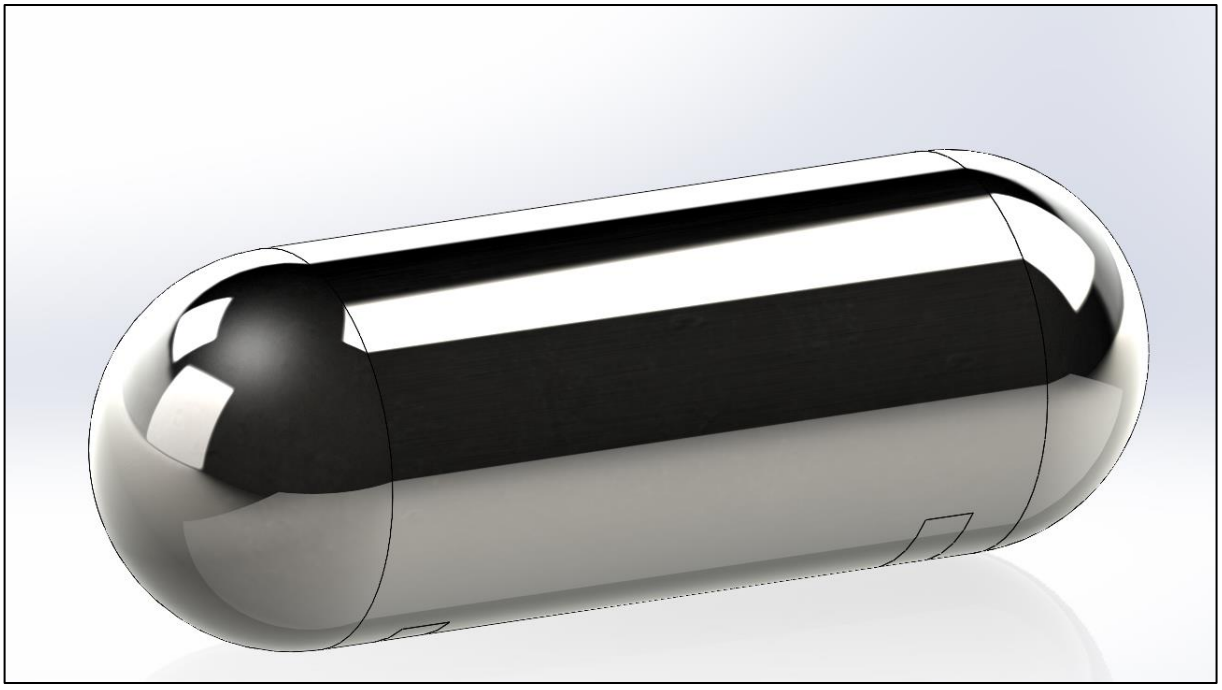
III.4 - Comparaison des optimisations

Désormais, voici un récapitulatif des différentes optimisations afin de la comparer :

	Modèle actuel	Tableur	Étude de conception n°1	Étude de conception n°2
Rayon (mm)	165	180	145	146
Épaisseur (mm)	3	3	2	2
Encombrement (mm)	700,59	617,22	857,65	847,98
Coef de sécurité	3,12	2,85	2,507	2,492
Masse (Kg)	17,08	16,39	12,24	12,19
Gain annuel	/	30 885,63 €	217 575,00 €	220 095,00 €

Avec ce tableau, nous pouvons voir à quel point l'étude de conception permet d'obtenir des modèles bien plus optimisé que sur tableur. Grâce aux études SolidWorks nous économisons environ **190 k€** par rapport à la version du tableur. Ensuite, nous pouvons voir que les différences entre la première et la deuxième étude conception sont moindre mais celles-ci nous amènent quand même à un gain de **3000€** de plus pour notre optimisation finale. Cela pourrait être une prime à offrir à l'alternant qui aura trouvé cette optimisation. Enfin, lorsque l'on compare notre optimisation finale au modèle actuellement commercialisé, nous pouvons voir que le gain effectué sur une année n'est clairement pas négligeable car grâce à celui-ci, l'entreprise pourrait économiser presque **1M€** en seulement **4 ans**.

Modèle optimisé :



Conclusion

Ce projet a permis de développer une méthodologie complète d'optimisation numérique pour la cuve d'un compresseur à air à l'aide de SolidWorks, en harmonisant les exigences techniques et les objectifs économiques.

D’abord, grâce à une pré-étude théorique réalisés dans un tableur, il a été possible d’identifier les premières pistes de réduction de matière. Ces résultats ont été vérifié par des simulations numériques pour vérifier la conformité avec le cahier des charges et la résistance mécanique sous pression.

L'optimisation finale, réalisée à l'aide de l'outil ‘étude de conception’ de SolidWorks, a permis de proposer une configuration optimale de la cuve, combinant un rayon de 146mm et une épaisseur de 2mm. Cette solution offre une réduction significative de la masse, tout en respectant les contraintes d'encombrement et les critères de sécurité imposés par le CDC. En comparaison avec le modèle actuel, cette optimisation permet un gain économique notable, estimé à environ 220 000 € par an, tout en conservant la fiabilité et les performances du produit.

En conclusion, ce travail illustre bien la puissance et la capacité des outils numériques pour répondre à des problématiques industrielles. Celui-ci aura été très enrichissant car il aura permis la découverte d’un nouvel outil d’optimisation qui pourra surement faire économiser du temps sur des projets à venir.